MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.0

설비펌프 용량 자동선정 시스템 사용자 매뉴얼

부하 · 급수량 → 유량 · 전양정 → 축동력 kW → 전동기 HP → A4 산출서

2026-10-14 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 기계설비 기술기준 별표 1 · 5 · 6

00 이 매뉴얼에 대하여

설비펌프 용량 자동선정 시스템은 건물에 들어가는 펌프 8종 — 냉난방 순환 2종 · 오·배수 2종 · 급탕 순환 2종 · 급수 2종 — 의 **유량 · 전양정 · 축동력 · 전동기 마력**을 산정하고 A4 산출서를 만듭니다. 근거는 기계설비 기술기준 국토교통부 고시 제2021-851호(제2026-360호로 타법개정, 2026. 7. 8. 시행) 별표 1 · 5 · 6 · 7 · 8과 건축물의 에너지절약설계기준(2026. 7. 8. 시행) 제8조 · 제9조이며, 기준에 수치가 없는 계수(여유율 · 단위손실 · 효율 기본값 · PIT 200 % · 단위 열손실 30 W/m 등)는 **MANMIN 참고값**으로 표시합니다.

항목	내용
대상 프로그램	설비펌프 용량 자동선정 시스템 **MANMIN Ver-5.0**(v5.0.3) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Booster-Pump
매뉴얼 판	**Ver-5.0** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-14 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 설비펌프 용량 자동선정 시스템 열기
예제	본문 그림은 예제 A(업무시설 10층 사옥 — 8종 모두 산정)로 캡처했습니다. 난방 순환펌프 **641.67 LPM · 14.3 m · 4.123 kW → 7.5 HP**, 자동부스터 **59.18 m → 토출압 550 kPa 이상 경고**. 8종 결과는 부록 A2
근거 기준	기계설비 기술기준 국토교통부 고시 제2021-851호(제2026-360호로 타법개정, 2026. 7. 8. 시행) 별표 1 2.6 · 2.8 / 별표 5 2.1.3 · 2.1.6 · 2.1.7 · 2.2.6 / 별표 6 2.1.3 / 별표 7 2.2.5 / 별표 8 2.5 · 건축물의 에너지절약설계기준(2026. 7. 8. 시행) 제8조제2호나목 · 제9조제4호 — LawMCP 원문 대조(2026-10-14)
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 장비 선정 전에는 4장(기술기준) · 5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 유량은 LPM(ℓ/min), 양정은 m(수주), 동력은 kW로 계산하고 HP(1 HP = 0.7457 kW)로 전동기를 고릅니다.

책임 한계 기술기준은 펌프의 유량 기준(급수 2.1.3 · 급탕 2.2.6 등)과 설치 조건을 정할 뿐, **여유율 · 단위손실 · 효율 기본값 · 국부저항 비율** 같은 계수는 정하지 않습니다. 이 앱의 기본값은 MANMIN 참고값이며, 최종 사양은 제조사 성능곡선과 설계자 판단으로 정합니다.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 내 PC 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

유량 Q · 전양정 H · 축동력 P(kW) · 선정 마력(HP) · 구경 · 전원 · 수량

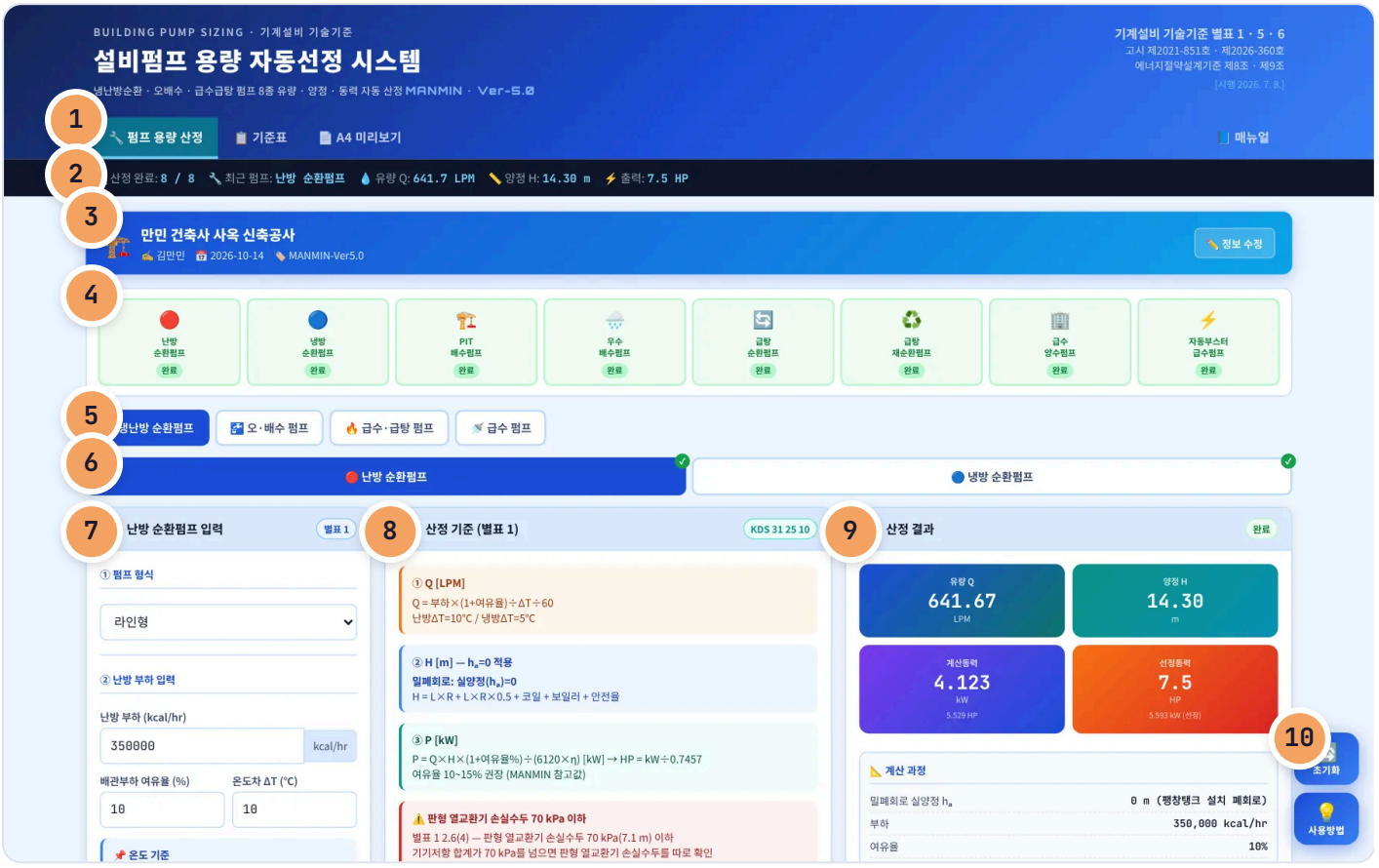
펌프 8종

난방 · 냉방 순환 / PIT · 우수 배수 / 급탕 순환 · 재순환 / 고가수조 양수 · 자동부스터

근거

기계설비 기술기준 별표 1 · 5 · 6 · 7 · 8 · 에너지절약설계기준 제8조 · 제9조

1-1. 화면 구성

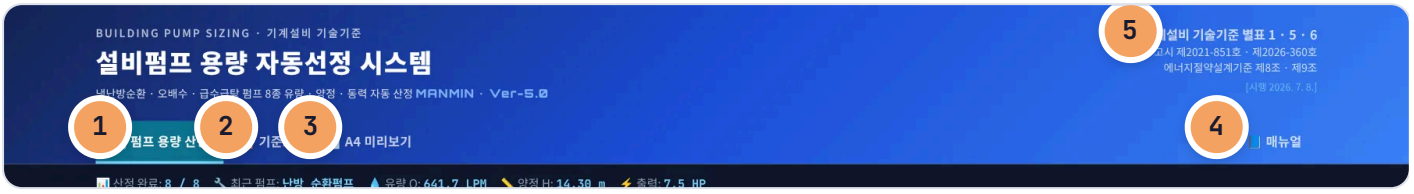


S01 전체 화면 — 펌프 용량 산정 탭(예제 A · 8종 완료)

1. 작업 탭: 펌프 용량 산정 · 기준표 · A4 미리보기 · 매뉴얼
2. 요약 스트립: 완료 수 · 최근 펌프 · Q · H · 출력
3. 프로젝트 배너 — 공사명 · 작성자 · 날짜
4. 8종 진행 상태(누르면 해당 펌프로 이동)
5. 펌프 분류 탭 4개
6. 서브탭(난방/냉방 등 — 결과 따로 저장)
7. 입력
8. 산정 기준(식 · 근거)
9. 산정 결과
10. 오른쪽 아래 「초기화」 · 「사용방법」

영역	내용
왼쪽 — 입력	펌프 형식 → 부하 · 유량 → 양정(배관 길이 · 단위손실 · 기기저항) → 안전율 · 효율 · 전동기 여유율 → 제어방식 · KS 인증 · A/B특성 효율
가운데 — 산정 기준	이 펌프에 쓰는 식과 근거 조항, MANMIN 참고값 구분
오른쪽 — 결과	유량 · 양정 · 계산동력(kW) · 선정동력(HP) → 계산 과정 → 펌프 선정 사양 → 제어방식 · KS 정보

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 펌프 용량 산정
2. 기준표 — 구경 · 온도 · HP 환산 · 급수 기준
3. A4 미리보기 — 산출서 · 인쇄 · JPG
4. 매뉴얼(이 문서)
5. 근거: 기술기준 별표 1 · 5 · 6 · 고시 제2021-851호 · 제2026-360호 · 에너지절약설계기준 제8조 · 제9조

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	주소창의 설치 아이콘 또는 휴대전화 「홈 화면에 추가」로 앱처럼 쓸 수 있습니다. 한 번 연 뒤에는 인터넷 없이도 계산됩니다
결과 보관	8종 결과는 서브탭마다 따로 저장되어 A4에 함께 나옵니다. 문서로 남기려면 A4 산출서(PDF · JPG)를 쓰십시오
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」 — 인터넷 연결 시 새 창으로 열립니다. 좁은 화면에서는 탭 막대를 좌우로 밀면 보입니다
업데이트	새 버전이 올라오면 다음 접속 때 자동으로 바뀝니다. 화면이 예전 그대로면 새로 고침(Ctrl+F5)

02 1분 따라하기

예제 A의 난방 순환펌프로 6단계를 따라 하면 **641.67 LPM · 14.3 m · 4.123 kW → 7.5 HP**가 나옵니다. 나머지 7종도 같은 순서입니다.

1

① 펌프 선택

펌프 분류 탭에서 「🌡️ 냉난방 순환펌프」, 서브탭에서 「🔴 난방 순환펌프」를 고릅니다. 위 진행 상태 바를 눌러도 됩니다(3-1).

2

② 부하 입력

펌프 형식(라인형)을 고르고 난방 부하 350,000 kcal/h · 배관부하 여유율 10 % · ΔT 10°C를 넣습니다(3-2).

3

③ 양정 입력

왕복 배관 200 m · 단위손실 0.02 mAq/m · 코일 2 m · 보일러 5 m · 안전율 10 % · 효율 0.40 · 전동기 여유율 10 %를 넣습니다. 입력하는 대로 자동 계산됩니다.

4

④ 산정 결과

유량 641.67 LPM · 전양정 14.3 m · 계산동력 4.123 kW → 선정동력 **7.5 HP**(3-4).

5

⑤ 8종 진행

서브탭과 분류 탭을 바꿔 가며 냉방 · PIT · 우수 · 급탕 순환 · 재순환 · 양수 · 부스터를 산정합니다. 진행 상태 바에 「완료」가 8개 켜집니다.

6

⑥ A4 산출서

「📄 A4 미리보기」에서 「🖨️ 인쇄 / PDF」 또는 「📸 JPG 저장」으로 8종 산출서를 남깁니다(3-10).

항목	예제 A 난방 순환펌프
밀폐회로 실양정 h_a	0 m (팽창탱크 설치 폐회로)
부하	350,000 kcal/hr
여유율	10%
ΔT	10°C
→ Q	641.667 LPM
배관손실 (L×R)	4.000 m
배관부속 (×0.5)	2.000 m
코일 저항	2 m
보일러 저항	5 m
기기저항 합계	7.000 m (69 kPa)
소계	13.000 m
안전율(10%)	1.300 m
→ H (전양정)	14.300 m
전동기 여유율(10%)	10% (적정)
→ P 계산	4.123 kW = 5.529 HP
→ 선정동력	7.5 HP

확인 따라 한 결과가 위 표와 같으면 준비가 끝난 것입니다. v5.0.1부터 동력은 kW = Q × H × (1 + α) ÷ (6120 × η)로 계산한 뒤 HP로 바꿉니다(예전 판은 4500으로 나눈 PS 값을 HP로 표시 — 약 1.4 % 차이, 4-9).

03 화면별 기능 상세

3-1. 진행 상태·분류 탭

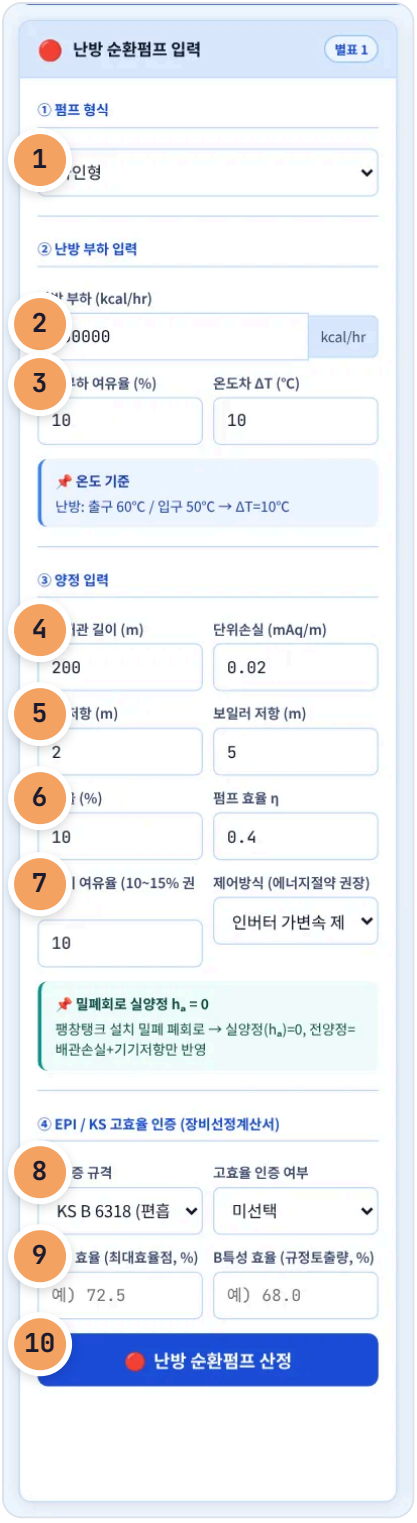


S03 8종 진행 상태 바 · 펌프 분류 탭

1. 난방 순환펌프
2. 냉방 순환펌프
3. PIT 배수펌프
4. 우수 배수펌프
5. 급탕 순환펌프
6. 급탕 재순환펌프
7. 고가수조 양수펌프
8. 자동부스터 급수펌프
9. 펌프 분류 탭 — 냉난방 · 오·배수 · 급수·급탕 · 급수

진행 상태 바의 칸을 누르면 그 펌프의 분류 탭 · 서브탭으로 바로 이동합니다. 결과는 펌프마다 따로 저장되므로 서브탭을 바꿔도 앞서 산정한 결과는 남습니다.

3-2. 냉난방 순환펌프 입력



S04 난방 순환펌프 입력 — 예제 A

1. ① 펌프 형식
2. ② 난방 부하
3. 배관부하 여유율 · ΔT
4. 왕복 배관 길이 · 단위손실
5. 코일 · 보일러(냉동기) 저항

항목	내용
유량	Q = 부하 × (1 + 여유율) ÷ ΔT ÷ 60 [LPM] — 물 1 kcal/kg·°C · 1 kg/ℓ
ΔT	서브탭을 바꾸면 난방 10°C · 냉방 5°C로 다시 채워집니다
양정	밀폐회로라 실양정 h_a = 0 — 배관손실(L × R) + 부속(L × R × 0.5) + 코일 + 보일러(냉동기) + 안전율
기기저항 70 kPa	코일 + 보일러 합계가 70 kPa를 넘으면 경고 — 판형 열교환기 손실수두 70 kPa 이하(별표 1 2.6(4)) 확인
제어방식	대수 · 가변속 제어 권장 (에너지절약설계기준 제9조제4호) · 「대수분할 제어」를 고르면 운전 대수 n 입력란이 나타나고 펌프 1대 유량 = 전체 Q ÷ n으로 계산, 수량은 「n대 대수제어(예비 생략 가능 — 별표 1 2.8(5))」 (v5.0.3)
KS · 효율	펌프 효율은 KS 규격 효율 이상 (별표 1 2.8(1)) · KS 표시인증 또는 KS 효율 이상(에너지절약설계기준 제8조제2호나목) — A/B특성 효율은 장비선정계산서 기재용

6 안전율 · 펌프 효율

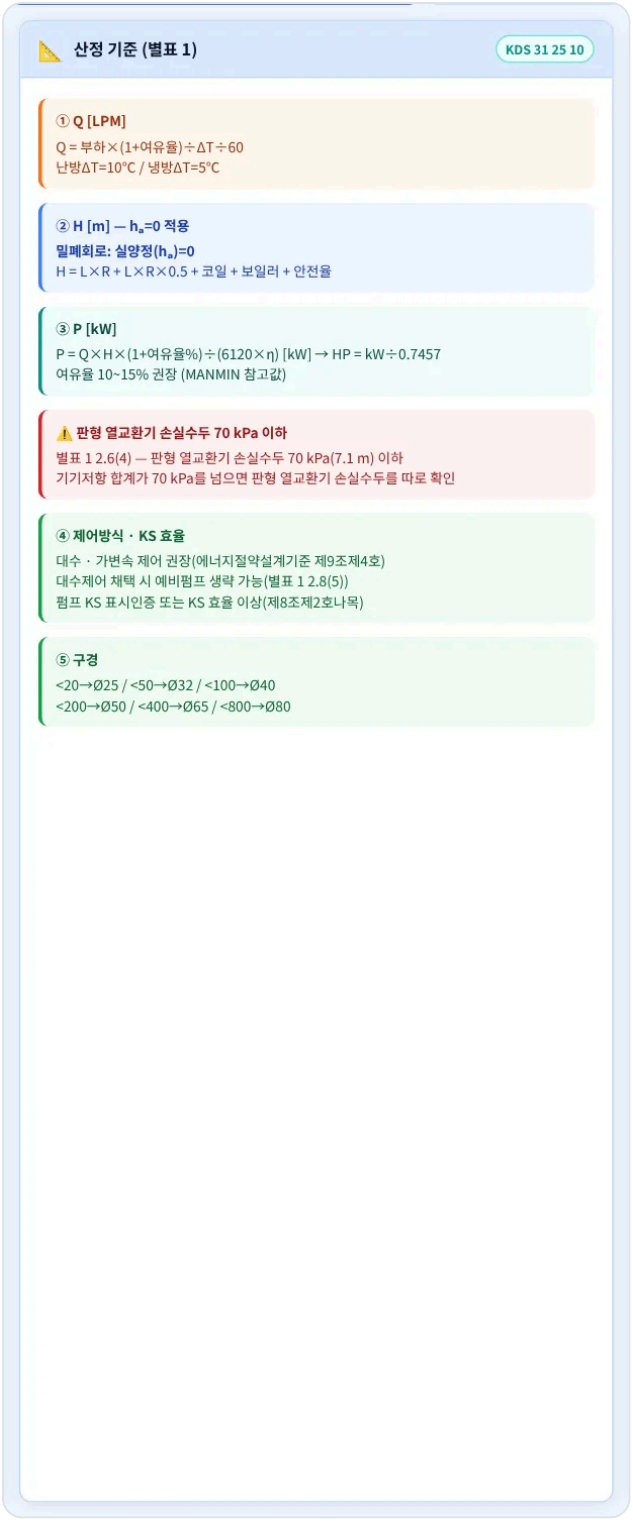
7 전동기 여유율 · 제어방식

8 ④ KS 인증 · 고효율 인증

9 A · B특성 효율

10 산정 버튼

3-3. 산정 기준 상자



S05 산정 기준 (별표 1) — 가운데 칸

펌프마다 가운데 칸에 쓰는 식 · 근거 조항 · 구경 표가 나옵니다. 기준에 수치가 없는 값은 「MANMIN 참고값」으로 적혀 있습니다.

3-4. 산정 결과



S06 산정 결과 — 난방(예제 A)

1. 유량 · 양정 · 계산동력(kW) · 선정동력(HP)
2. 계산 과정
3. 펌프 선정 사양 — 형식 · 용도 · 구경 · 전원 · 수량
4. 제어방식 · KS · A/B특성 효율



S07 산정 결과 — 냉방(예제 A)

1. Q 1,100 LPM · H 12.1 m · 10 HP
2. 선정 사양

항목	내용
선정동력	계산동력(HP)의 바로 위 표준 마력(1/20 ~ 20 HP). 20 HP를 넘으면 「20+」로 표시
전원	¼ HP 이하 1Φ 220V · 그 이상 3Φ 380V
구경	유량 구간표(기준표 탭) — 배관 호칭지름 산정(별표 8)과는 별개인 펌프 토출구 참고값
수량	순환 · 양수 2대(1대 예비) · 배수 2대 교대운전 · 부스터는 입력 대수 병렬

3-5. 오·배수 펌프



S08 PIT 배수펌프 입력

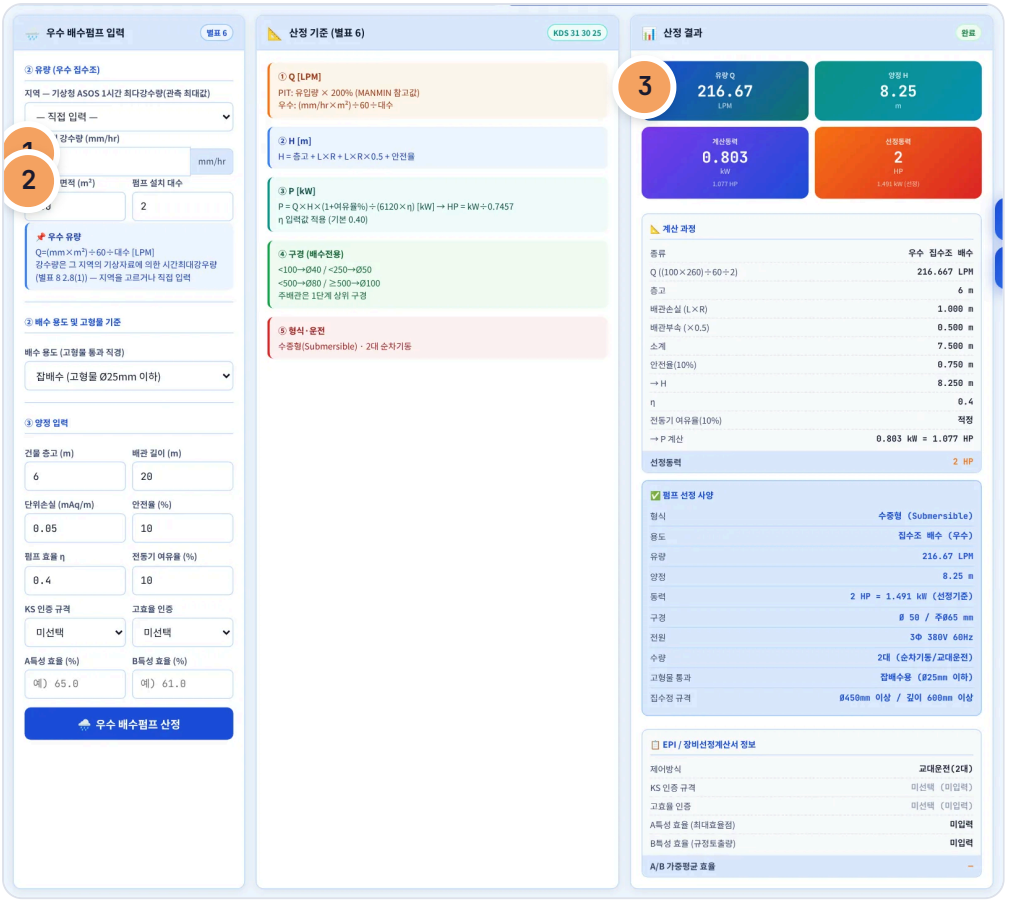
1. 시간 최대 유입량
2. 집수조 유효 용량(30분 검증)
3. 배수 용도 — 고형물 Ø50 / Ø25
4. 층고 · 배관 길이
5. 단위손실 · 안전율



S09 산정 결과 — PIT(예제 A)

1. 유량 · 양정 · 동력
2. 계산 과정
3. 고형물 통과 · 집수정 규격

6 효율 · 전동기 여유율



S10 우수 배수펌프 — 입력과 결과(예제 A)

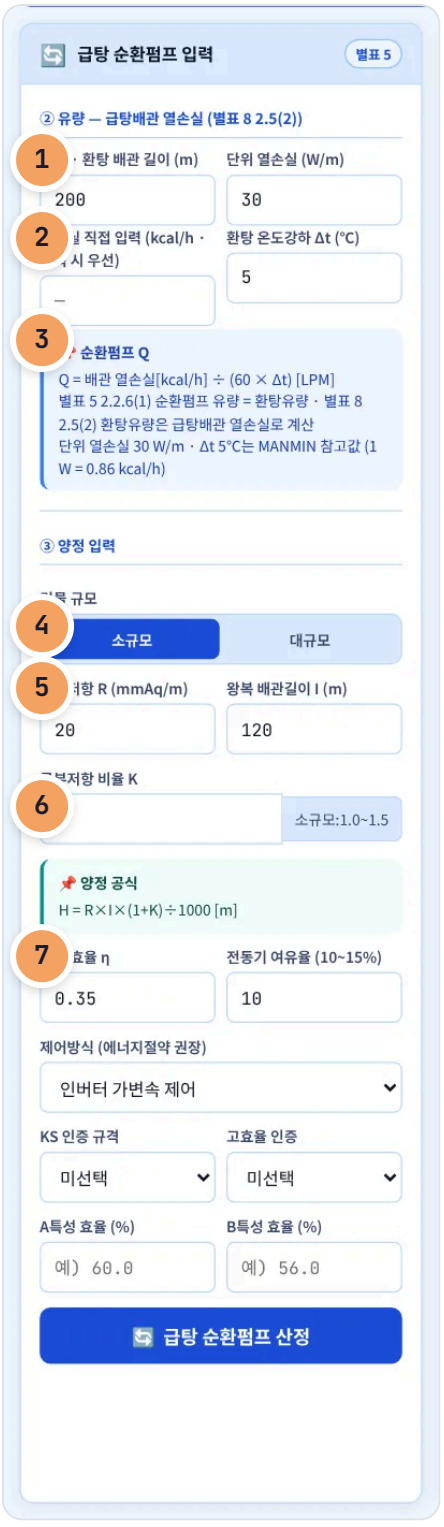
1 시간 최대 강수량

2 집수 면적 · 설치 대수

3 우수 결과

항목	내용
PIT 유량	설계 Q = 시간최대 유입량 × 200 % (MANMIN 참고값). 별표 6 2.1.3(4)①은 「예상 사용 요구량에 적합」하도록만 정합니다
30분 검증	집수조 용량을 설계 Q로 30분 안에 비우는지 확인 — 오수정화시설 배수펌프 기준(별표 7 2.2.5) 준용
우수 유량	Q = 강수량[mm/h] × 면적[㎡] ÷ 60 ÷ 대수 [LPM] — 강수량은 지역 시간최대강우량(별표 8 2.8(1)). 「지역」 목록(기상청 ASOS 1시간 최다강수량 관측 최대값 69곳 · 우수관경 산정 시스템과 같은 자료)에서 고르거나 직접 입력(v5.0.3)
고형물	대변기용 Ø50 mm 이하 · 그 외 Ø25 mm 이하 구형 고형물 처리(별표 6 2.1.3(2)③④)
집수정 · 대수	직경 450 mm · 깊이 600 mm 이상, 상시 유입은 2대 이상(1대 예비)(별표 6 2.1.3(4)②③)
효율	PIT · 우수 모두 입력한 η를 씁니다(v5.0.1 — 예전 판은 우수 0.30 고정)

3-6. 급탕 순환·재순환 펌프



S11 급탕 순환펌프 입력 — 열손실 기준

1. 배관 길이 · 단위 열손실
2. 열손실 직접 입력 · 환탕 Δt
3. 순환 Q 근거
4. 건물 규모(K · R 기본값)
5. 배관저항 R · 왕복 길이 l

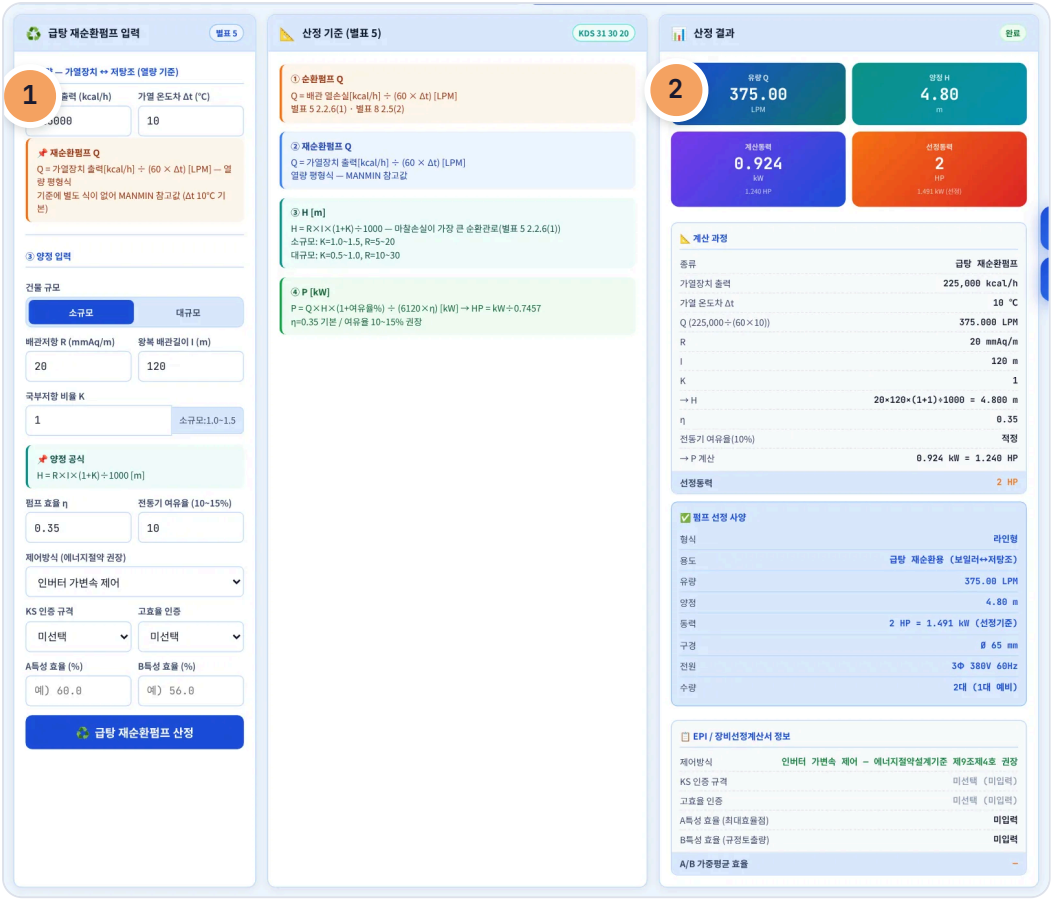


S12 산정 결과 — 급탕 순환(예제 A)

1. 유량 · 양정 · 동력
2. 열손실 → 유량 계산 과정

6 국부저항 비율 K

7 효율 · 전동기 여유율



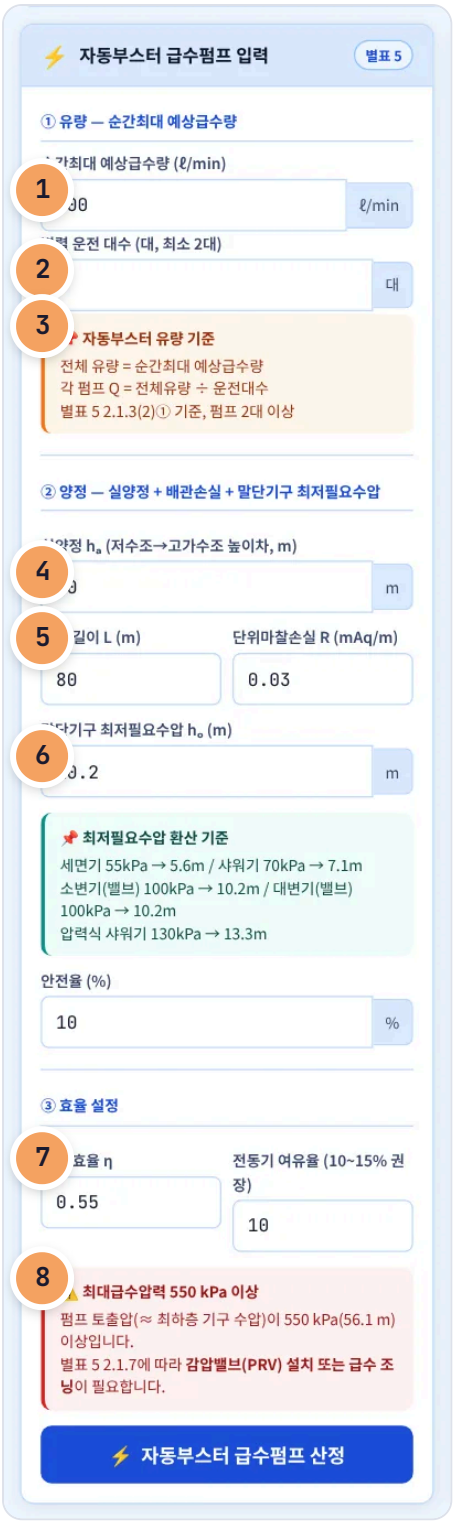
S13 급탕 재순환펌프 — 가열장치 출력 기준(예제 A)

1 가열장치 출력 · 가열 Δt

2 재순환 결과

항목	내용
순환 유량	Q = 배관 열손실[kcal/h] ÷ (60 × Δt) — 별표 5 2.2.6(1) 순환펌프 유량 = 환탕유량, 별표 8 2.5(2) 환탕유량은 급탕배관 열손실로 계산
열손실	배관 길이 × 단위 열손실(W/m) × 0.86 = kcal/h. 30 W/m · Δt 5°C는 MANMIN 참고값 — 보온 두께 · 관경별로 구한 값이 있으면 「직접 입력」
재순환 유량	Q = 가열장치 출력[kcal/h] ÷ (60 × Δt) — 가열장치 ↔ 저탕조 열량 평형식(MANMIN 참고값)
양정	H = R × l × (1 + K) ÷ 1000 — 마찰손실수두가 가장 큰 순환관로(별표 5 2.2.6(1))
정지	급탕하지 않을 때 순환펌프를 자동이나 수동으로 정지시킬 수 있어야 함(별표 5 2.2.6(2))

3-7. 급수 펌프



S14 자동부스터 급수펌프 입력 — 예제 A

1. 순간최대 예상급수량
2. 병렬 운전 대수(최소 2대)
3. 별표 5 2.1.3(2) 기준
4. 실양정 h_a
5. 배관 길이 · 단위마찰손실



S15 산정 결과 — 자동부스터(예제 A)

1. 유량 · 양정 · 동력
2. 계산 과정 · 토출압 판정
3. 감압밸브 · 조닝 안내

6 말단기구 최저필요수압 h_o

7 효율 · 전동기 여유율

8 550 kPa 경고

항목	내용
고가수조 양수	유량 = 시간최대 예상급수량, 예비펌프로 교대 운전(별표 5 2.1.3(1))
자동부스터	유닛 전체 유량 = 순간최대 예상급수량, 펌프 2대 이상(별표 5 2.1.3(2)) — 펌프 1대 Q = 전체 ÷ 대수
양정	H = h_a + 배관손실(L × R × 1.5) + h_o + 안전율 — h_o는 위생기구 최저필요수압(별표 5 2.1.6 표 2)
550 kPa	위생기구 수압 550 kPa 이상이면 감압밸브 또는 급수 조닝(별표 5 2.1.7). 자동부스터는 펌프 토출압(전양정 × 9.807)으로 판정 — 예제 A 59.18 m ≈ 580 kPa → 경고
고가수조	토출압이 기구에 걸리지 않으므로 이 앱은 판정하지 않습니다 — 고가수조에서 최하층 기구까지 낙차로 따로 확인

3-8. 기준표 탭



S17 기준표 — 급수펌프(방식별 유량 · 최저필요수압 · 550 kPa · 구경)

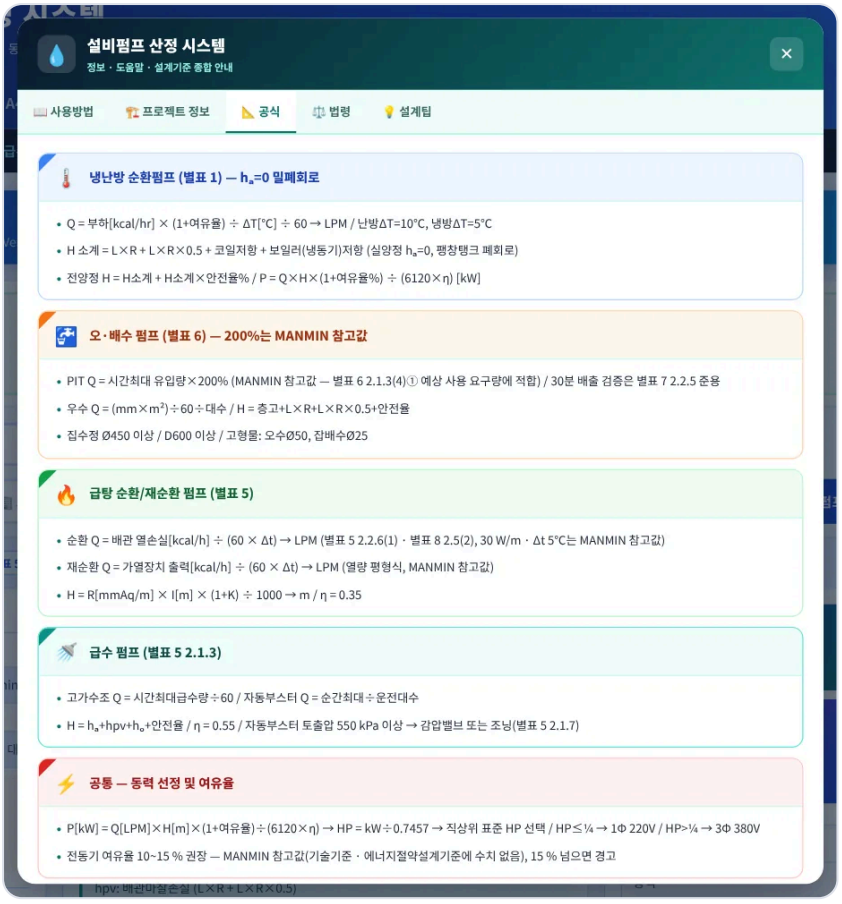
1 기준표 5종 — 냉난방 · 배수 · 급탕 · HP표 · 급수펌프 2 방식별 유량 기준(별표 5 2.1.3)

3 위생기구 최저필요수압(별표 5 2.1.6)

「⚡ HP표」는 표준 마력 · kW · 전원을, 「🌡️ 냉난방」 · 「🚰 배수」는 유량별 구경과 운전 온도를 보여 줍니다. 「🚰 배수」의 「지역별 시간최대강우량」은 기상청 ASOS 69곳 값(관측 최대값, ~2025)입니다(v5.0.3 — 예전 판의 출처 없는

5곳 표를 교체).

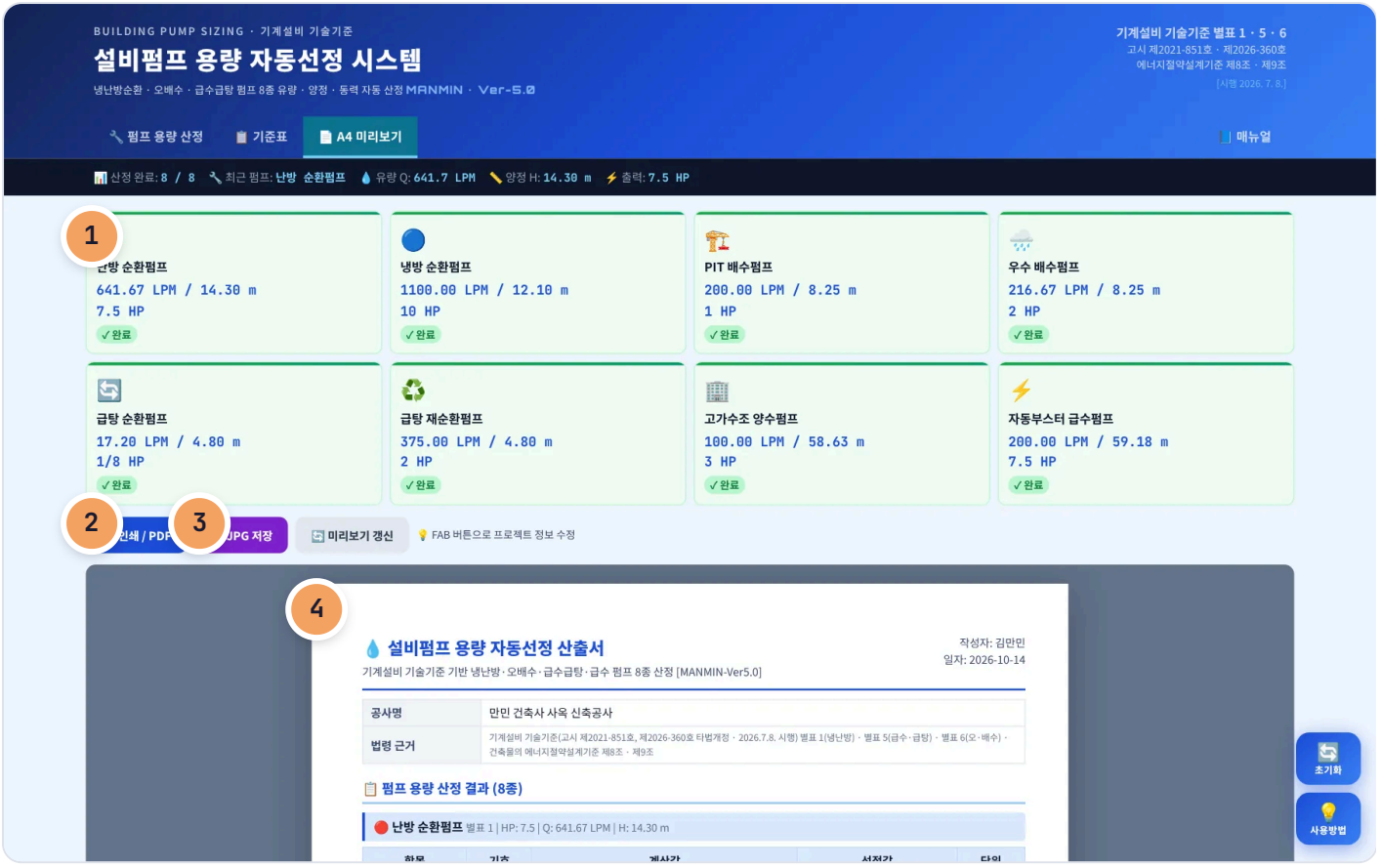
3-9. 사용방법 창



S18 오른쪽 아래 「사용방법」 — 공식 탭

사용방법 창에는 웹 사용법 · 프로젝트 정보 · 공식 · 법령 · 설계팁 탭이 있습니다. 프로젝트 정보(공사명 · 작성자 · 작성일)는 A4 산출서 표제에 들어갑니다.

3-10. A4 미리보기·출력



S19 A4 미리보기 탭

1. 8종 요약 카드
2. 인쇄 / PDF
3. JPG 저장
4. A4 산출서



S20 A4 설비펌프 용량 자동선정 산출서 — 예제 A(첫 부분)

1 공사명 · 법령 근거

2 펌프별 결과표

3 계산 과정

산정한 펌프만 순서대로 나오며, 펌프마다 결과표 · 계산 과정 · 제어방식 · KS · A/B특성 효율이 한 묶음으로 쪽을 넘기지 않게 배치됩니다.

3-11. 휴대전화 화면



S21 입력



S22 결과



S23 A4 미리보기

좁은 화면에서는 진행 상태 바가 4칸씩 두 줄, 입력 → 산정 기준 → 결과가 한 줄로 쌓입니다. 탭 막대는 다른 MANMIN 도구와 같이 한 줄이며 좌우로 밀어 「매뉴얼」까지 볼 수 있습니다.

04 기술기준 해설

4-1. 근거 체계

근거	내용
별표 1 2.6(4)	판형 열교환기의 손실수두는 **70 kPa 이하**
별표 1 2.8	펌프효율은 KS 규격 효율 이상 · 장비일람에 명기(1) / 순환펌프는 예비펌프(2) / 사용동력 · 전원 기입(3) / 제어방식 명시(4) / 대수제어면 예비 생략 가능(5)
별표 5 2.1.3	고가수조용 양수펌프 = 시간최대 예상급수량 · 예비펌프 교대 운전 / 자동부스터 = 순간최대 예상급수량 · 2대 이상
별표 5 2.1.6 · 2.1.7	위생기구 최저 필요 급수압력 표 2 / 수압 **550 kPa 이상**이면 감압밸브 또는 급수 조닝
별표 5 2.2.6	급탕순환펌프 유량 = 환탕유량, 양정 = 마찰손실수두가 가장 큰 순환관로 / 급탕하지 않을 때 정지 가능
별표 8 2.5(2)	환탕관의 유량은 급탕배관의 열손실을 구하여 계산
별표 6 2.1.3	배수펌프 유량 · 압력은 예상 사용 요구량에 적합 / 고형물 Ø50 · Ø25 / 집수정 Ø450 × 600 / 상시 유입 2대 이상(1대 예비)
별표 7 2.2.5	(오수정화시설) 배수펌프는 시간최대 처리 수량을 30분 이내 배출 · 예비펌프 — PIT 30분 검증에 준용
에너지절약설계기준 제8조제2호나목	펌프는 KS B 6318 · 7501 등 표시인증제품 또는 KS 효율 이상(의무)
에너지절약설계기준 제9조제4호	순환펌프 대수 · 가변속 제어, 급수펌프 가변속 제어, 효율 높은 펌프(권장)

기계설비 기술기준 국토교통부 고시 제2021-851호(제2026-360호로 타법개정, 2026. 7. 8. 시행) · 건축물의 에너지절약설계기준(2026. 7. 8. 시행) · 관련 KDS(각 별표 1.3): KDS 31 25 10 열원기기 · 31 30 15 급수 · 31 30 20 급탕 · 31 30 25 배수통기 · 31 30 35 우수

4-2. 동력 산정식

$$P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H \div \eta = Q[\mathrm{LPM}] \times H[\mathrm{m}] \times (1 + \alpha) \div (6120 \times \eta)\ [\mathrm{kW}]$$

물 1,000 kg/m³ · g 9.807 · 60,000 ℓ/min = 1 m³/s → 6,118 ≈ 6120 · α 전동기 여유율 (MANMIN 권장 10~15 % — 기준에 수치 없음)

```
HP = kW ÷ 0.7457 → 바로 위 표준 마력  →  예제 A 난방 4.123 kW ÷ 0.7457 = 5.529 HP → 7.5 HP
```

예전 판은 Q × H ÷ (4500 × η)로 계산해 HP로 표시했습니다. 4500은 프랑스 마력(PS, 0.7355 kW) 상수라 HP · kW 환산과 1.4 % 어긋났습니다. v5.0.1부터 kW로 계산하고 HP로 바꿉니다.

4-3. 냉난방 순환펌프

```
Q = 부하 × (1 + 여유율) ÷ ΔT ÷ 60  →  350,000 × 1.1 ÷ 10 ÷ 60 = 641.67 LPM
```

```
H = (L × R × 1.5 + 코일 + 보일러) × (1 + 안전율)  →  (200 × 0.02 × 1.5 + 2 + 5) × 1.1 = 14.3 m
밀폐회로 실양정 0 · 부속 손실은 직관의 50 %(MANMIN 참고값)
```

냉동기 · 보일러 · 열교환기의 손실수두는 순환펌프 양정에 반영합니다(별표 1 2.2.1(2) · 2.2.2(1)). 판형 열교환기를 쓰면 그 손실수두가 70 kPa 이하인지 확인하십시오(별표 1 2.6(4)).

4-4. 오·배수 펌프

기술기준은 배수펌프 유량을 「예상 사용 요구량에 적합」하도록만 정합니다(별표 6 2.1.3(4)①). 이 앱의 PIT 200 %는 유입 변동 · 이물 막힘을 고려한 MANMIN 참고값이며, 집수조를 30분 안에 비우는지는 오수정화시설 배수펌프 기준(별표 7 2.2.5)을 준용해 확인합니다. 우수 배수펌프는 시간최대 강수량 × 면적으로 유량을 구합니다.

4-5. 급탕 순환펌프

```
Q = 배관 열손실 ÷ (60 × Δt)  →  200 m × 30 W/m × 0.86 = 5,160 kcal/h ÷ (60 × 5) = 17.2 LPM
별표 5 2.2.6(1) · 별표 8 2.5(2) — 30 W/m · Δt 5°C는 MANMIN 참고값
```

```
H = R × I × (1 + K) ÷ 1000  →  20 × 120 × 2 ÷ 1000 = 4.8 m
```

예전 판의 「시간최대급탕량 ÷ 2」 · 「시간최대급탕량 ÷ (60 − 5)」는 기준에 없는 식이었고, 뒤의 식은 단위(ℓ/h ÷ °C)도 맞지 않아 v5.0.1에서 열손실 · 열량 기준으로 바꿨습니다.

4-6. 급수 펌프·수압

위생기구(별표 5 2.1.6 표 2 발췌)	최저필요수압
욕조 · 세면기 · 싱크(가정용) · 세정탱크 대변기 · 호스 수도꼭지	55 kPa (5.6 m)
샤워기	70 kPa (7.1 m)
소변기 밸브 · 대변기 세정밸브	100 kPa (10.2 m)
샤워기(압력식 · 온도감지 혼합밸브)	130 kPa (13.3 m)

```
자동부스터 H = (hₐ + L × R × 1.5 + hₒ) × (1 + 안전율)  →  (40 + 3.6 + 10.2) × 1.1
= 59.18 m ≈ 580 kPa ≥ 550 kPa
별표 5 2.1.7 — 감압밸브 또는 급수 조닝으로 550 kPa 이하
```

4-7. 효율·제어방식

펌프 효율은 KS 규격 효율 이상으로 하고 장비일람에 적습니다(별표 1 2.8(1) · 에너지절약설계기준 제8조제2호나목). 앱의 기본 효율(순환 0.40 · 급탕 0.35 · 급수 0.55)은 소형 펌프를 가정한 MANMIN 참고값이므로, 선정 모델의 KS 효율 · 성능곡선 값으로 바꿔 넣으십시오. 대수 · 가변속 제어는 에너지절약설계기준 제9조제4호의 권장사항이며, 예전 판에 있던 「EPI +2~3점」 표시는 근거를 확인하지 못해 v5.0.1에서 뺐습니다.

4-8. 계산 범위·한계

항목	내용
계산하는 것	8종 펌프의 유량 · 전양정 · 축동력(kW) · 선정 마력 · 참고 구경 · 전원 · 수량, 기기저항 70 kPa · 집수조 30분 · 토출압 550 kPa 확인
계산하지 않는 것	배관 마찰손실 상세 계산(관경별 R), 흡입 양정 · NPSH, 성능곡선 운전점, 냉각수 펌프, 팽창탱크, 소방펌프
계수	여유율 · 단위손실 · 부속 50 % · 효율 기본값 · PIT 200 % · 30 W/m는 MANMIN 참고값

4-9. v5.0.1 근거·계산 정정 (2026-10-14)

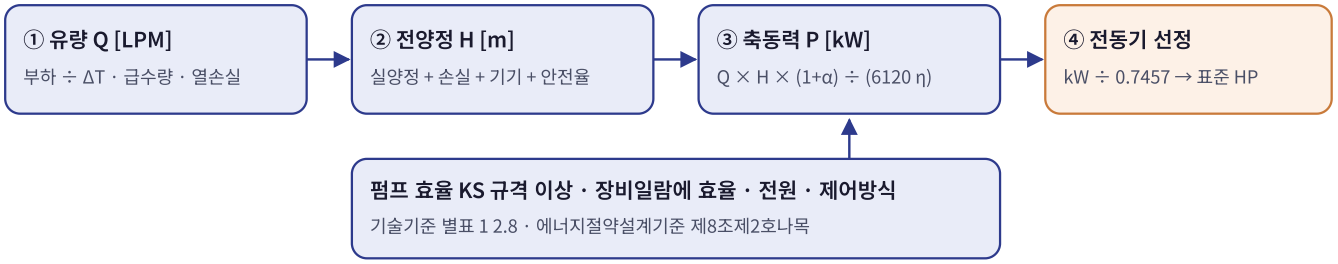
항목	기존	정정
헤더 근거	고시 제2021-851호	제2026-360호 타법개정(2026.7.8.) 표기
관련 KDS	31 20 20 냉난방 · 31 25 10 급탕 · 31 25 30 오배수	31 25 10 열원기기 · 31 30 20 급탕 · 31 30 25 배수통기(별표 1.3 인용)
기계설비법	「제정 2020.06.09 / 시행 2021.04.17」	현행 법률 제17453호(2020.6.9. 공포 · 시행) 제14조
70 kPa	「보고서 3조」	별표 1 2.6(4) 판형 열교환기 손실수두
PIT 200 %	「200% 기준 (별표 6)」	MANMIN 참고값 · 30분은 별표 7 2.2.5 준용
급탕 순환 Q	시간최대급탕량 ÷ 2 ÷ 60	배관 열손실 ÷ (60 × Δt) — 별표 5 2.2.6(1) · 별표 8 2.5(2)
급탕 재순환 Q	시간최대급탕량 ÷ (60 − 5) (단위 불일치)	가열장치 출력 ÷ (60 × Δt)
EPI	「+EPI 3점 · 2점」 · 고시 제2023-104호	에너지절약설계기준 제8조제2호나목 · 제9조제4호
550 kPa	최저필요수압 h_o로 판정 · 「초과」	자동부스터 토출압으로 판정 · 「이상」(별표 5 2.1.7)
우수 효율	입력과 관계없이 0.30	입력값 사용
동력	Q × H ÷ (4500 × η)을 HP로 표시	kW = Q × H ÷ (6120 × η) → HP
0 입력	여유율 · 효율 · ΔT · h_o 등 0 → 기본값	빈칸만 기본값

v5.0.3 추가 정정 — ① 전동기 여유율 경고의 「가이드라인 3조」 · 「20 % 초과는 에너지 절약 원칙 위반 · 금지」는 근거가 없어 「MANMIN 권장 10~15 %」로 고쳤습니다(15 % 경고는 유지). ② 기준표의 출처 없는 지역 강수량 5곳(서울 120 · 부산 130 · 서산 141 · 광주 115 · 대구 110)을 기상청 ASOS 69곳(서울 118.6 · 부산 106.0 · 서산 114.9 · 광주 86.5 · 대구 80.0 등)으로 바꾸고 우수 입력에 지역 선택을 넣었습니다. ③ 대수분할 제어는 운전 대수로 유량을 나눠 펌프 1대를 선정합니다.

예전 판의 급탕 순환 · 재순환 결과와 부스터 550 kPa 판정은 다시 산정하십시오. 나머지 펌프의 동력은 약 1.4 % 작아지며, 표준 마력 경계에 걸린 경우 선정 마력이 한 단계 내려갈 수 있습니다.

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 계통 정리	열원 · 공조기 · 위생 계통도를 보고 펌프마다 담당 부하 · 급수량 · 배수량을 정합니다
② 유량	부하 ÷ ΔT(냉난방), 유입량 · 강수량(배수), 열손실 · 가열 열량(급탕), 시간 · 순간최대 예상급수량(급수)
③ 양정	최원단 관로의 배관 길이 · 단위손실과 기기저항, 실양정 · 최저필요수압을 넣습니다
④ 선정	계산 kW · 선정 HP를 보고 제조사 성능곡선에서 운전점을 확인합니다. 효율은 선정 모델 값으로 다시 넣습니다
⑤ 출력	8종 A4 산출서를 PDF로 남겨 장비일람 · 설계도서에 붙입니다

5-2. 장비일람 반영 전 확인

항목	확인
효율	KS 규격 효율 이상 · 장비일람에 명기(별표 1 2.8(1) · 에너지절약설계기준 제8조제2호나목)
예비 · 제어	순환펌프 예비(2.8(2)) · 제어방식 명시(2.8(4)) · 대수제어면 예비 생략 가능(2.8(5))
전동기	사용동력 · 전원 기입, 비상전원 필요 여부(2.8(3)) — 배수 · 양수펌프
수압	자동부스터 토출압 550 kPa 이상이면 감압밸브 · 조닝(별표 5 2.1.7)
배수	집수정 Ø450 × 600 이상 · 고형물 · 역류방지 · 차단밸브(별표 6 2.1.3)
펌프 주변 배관	방진이음 · 압력계 · 스트레이너 · 흡입 직관(별표 8 2.1.3(5))

5-3. 예제 B — 부스터 h_a 25 m



S16 산정 결과 — 예제 B(자동부스터 · 실양정 25 m)

1 H 42.68 m · 5 HP · 550 kPa 미만

예제 A와 같은 조건에서 실양정만 40 m → 25 m로 낮추면 전양정 42.68 m(≈ 419 kPa)로 550 kPa 아래로 내려가 경고가 사라지고, 선정동력도 7.5 → 5 HP로 줄어듭니다. 고층 건물은 저층부를 감압밸브나 별도 존으로 나누는 조닝을 함께 검토하십시오.

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
결과가 나오지 않아요	부하 · 유량 · 열손실 등 첫 입력란이 비어 있으면 계산하지 않습니다. 효율 · ΔT에 0을 넣으면 「입력하세요」 안내가 뜹니다
서브탭을 바꾸니 입력이 지워졌어요	난방 ↔ 냉방 전환 때 부하 · ΔT · 기기저항이 그 용도의 기본값으로 다시 채워집니다. 결과는 따로 저장되어 남습니다
「기기저항 합계 70 kPa 초과」	코일 + 보일러(냉동기) 저항 합계가 70 kPa를 넘었습니다. 판형 열교환기라면 손실수두 70 kPa 이하인지 확인하십시오(별표 1 2.6(4))
「최대급수압력 550 kPa 이상」	자동부스터 토출압이 550 kPa 이상입니다. 감압밸브 또는 급수 조닝을 계획하십시오(별표 5 2.1.7)
예전 산정서와 급탕 순환 유량이 달라요	v5.0.1에서 급탕량 기준 식을 열손실 기준으로 바꿨습니다(4-5)
선정 마력이 한 단계 줄었어요	동력 계산을 kW 기준으로 바로잡아 약 1.4 % 작아졌습니다(4-2)
대수분할 제어를 골랐더니 유량이 줄었어요	대수제어는 n대가 유량을 나눠 맡으므로 펌프 1대 유량 = 전체 ÷ n으로 선정합니다(v5.0.3). 전체 유량은 계산 과정에 함께 나옵니다
「20+」로 나와요	20 HP를 넘는 대형 펌프입니다. 제조사 선정 프로그램으로 따로 확인하십시오
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값 (예제 A — 업무시설 10층 사옥)

펌프	입력
난방 순환펌프	난방 부하 350,000 kcal/h · 여유율 10 % · ΔT 10°C · 왕복 200 m × 0.02 mAq/m · 코일 2 m · 보일러 5 m · 안전율 10 % · η 0.40 · 전동기 여유율 10 %
냉방 순환펌프	냉방 부하 300,000 kcal/h · ΔT 5°C · 냉동기 3 m (그 외 난방과 같음)
PIT 배수펌프	시간 최대 유입 100 LPM × 200 % · 집수조 3,000 ℓ · 층고 6 m · 배관 20 m × 0.05 · 안전율 10 % · η 0.40
우수 배수펌프	100 mm/h × 260 ㎡ ÷ 2대 · 양정 조건은 PIT와 같음
급탕 순환펌프	배관 200 m × 30 W/m · Δt 5°C · R 20 mmAq/m × I 120 m × (1 + K 1.0) · η 0.35
급탕 재순환펌프	가열장치 출력 225,000 kcal/h · Δt 10°C · 양정 조건은 순환펌프와 같음
고가수조 양수펌프	시간최대 예상급수량 6,000 ℓ/h · h_a 45 m · 배관 60 m × 0.03 · h_o 5.6 m · 안전율 10 % · η 0.55
자동부스터 급수펌프	순간최대 예상급수량 400 LPM ÷ 2대 · h_a 40 m · 배관 80 m × 0.03 · h_o 10.2 m(세정밸브) · 안전율 10 % · η 0.55

A2. 예제 결과 8종

펌프	Q (LPM)	H (m)	계산 kW	선정 HP	구경 mm	수량
난방 순환펌프	641.67	14.3	4.123	**7.5**	Ø 80	2대 (1대 예비)
냉방 순환펌프	1,100	12.1	5.981	**10**	Ø 100	2대 (1대 예비)
PIT 배수펌프	200	8.25	0.741	**1**	Ø 50 / 65	2대 (순차기동/교대운전)
우수 배수펌프	216.67	8.25	0.803	**2**	Ø 50 / 65	2대 (순차기동/교대운전)
급탕 순환펌프	17.2	4.8	0.042	**1/8**	Ø 25	2대 (1대 예비)
급탕 재순환펌프	375	4.8	0.924	**2**	Ø 65	2대 (1대 예비)
고가수조 양수펌프	100	58.63	1.916	**3**	Ø 50	2대 (1대 예비)

펌프	Q (LPM)	H (m)	계산 kW	선정 HP	구경 mm	수량
자동부스터 급수펌프	200	59.18	3.868	**7.5**	Ø 65	2대 병렬 (교번운전)

예제 B: 자동부스터 실양정 25 m → H 42.68 m · 2.790 kW · 5 HP · 550 kPa 미만.

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.0 · v5.0.3 (2026-10-14)	전동기 여유율 경고 문구(근거 없는 「가이드라인 3조」 · 「20 % 초과 금지」 → MANMIN 권장 10~15 %), 지역 강우량 기상청 ASOS 69곳(우수관경 자료), 냉난방 대수제어 운전 대수 · 유량 분할
Ver-5.0 · v5.0.2 (2026-10-14)	사용자 매뉴얼 연결(탭 막대 「📘 매뉴얼」)
Ver-5.0 · v5.0.1 (2026-10-14)	기술기준 별표 1 · 5 · 6 · 7 · 8 · 에너지절약설계기준 원문 대조 — 근거 표기 8건 정정, 급탕 순환 · 재순환 유량식 교체, 550 kPa 판정 · 우수 효율 · 동력 단위 · 0 입력 정정(4-9)
Ver-5.0 (2026-09)	디자인 통일(헤더 · 탭 막대 · 요약 스트립), A4 미리보기 · JPG 저장, 오프라인 캐시 개선

A4. 용어

용어	뜻
전양정 H	펌프가 물에 주는 수두(m) — 실양정 + 손실수두 + 필요 압력
실양정 h_a	흡수면에서 토출 목표점까지의 높이 차(밀폐 순환계통은 0)
축동력	펌프 축에 필요한 동력(kW) = ρgQH ÷ η
전동기 여유율	축동력에 더하는 여유(α) — 과부하 · 성능 저하 대비
순간최대 예상급수량	가장 많이 쓰는 순간의 급수량(LPM) — 부스터 유닛 유량
환탕유량	급탕배관 열손실을 보상하려고 돌려보내는 유량
급수 조닝	높이별로 급수 계통을 나눠 수압을 550 kPa 이하로 제한하는 방법

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 설비펌프 용량 자동선정 시스템 사용자 매뉴얼 Ver-5.0 · 기계설비 기술기준 별표 1 · 5 · 6 · 에너지절약설계기준 제8조 · 제9조